TrueFoam GUI

Core CFD Workspace · OpenFOAM v2412

# Mode d'emploi

CFD de drones FPV sur PC Windows · OpenFOAM v2412 · TalkTrueFPV

# TrueFoam GUI — mode d'emploi

Calculer l'écoulement de l'air autour d'un drone FPV, sur votre PC Windows, sans ligne de commande. TrueFoam GUI prépare le calcul, le lance avec OpenFOAM v2412 (dans Docker Desktop), puis montre les résultats. Il ouvre aussi les calculs faits sur le calculateur en ligne TALKTRUE FPV V4.

Captures prises sur le vrai logiciel, avec le drone d'essai V2V Speeder 3″ (fourni dans le dépôt : `cfd_openfoam/geometrie/V2V_SPEEDER_3p_mm.stl`).

## Sommaire


1. Avant de commencer
2. Installer et lancer TrueFoam
3. Le moteur de calcul
4. Le drone : STL et orientation
5. Écoulement et air
6. Turbulence et durée du calcul
7. Hélices
8. Domaine de calcul (boîte à air)
9. Maillage
10. Lancer le calcul
11. Résultats
12. Ouvrir un calcul du calculateur en ligne
13. Menus, affichage, export et impression
14. Mettre à jour TrueFoam

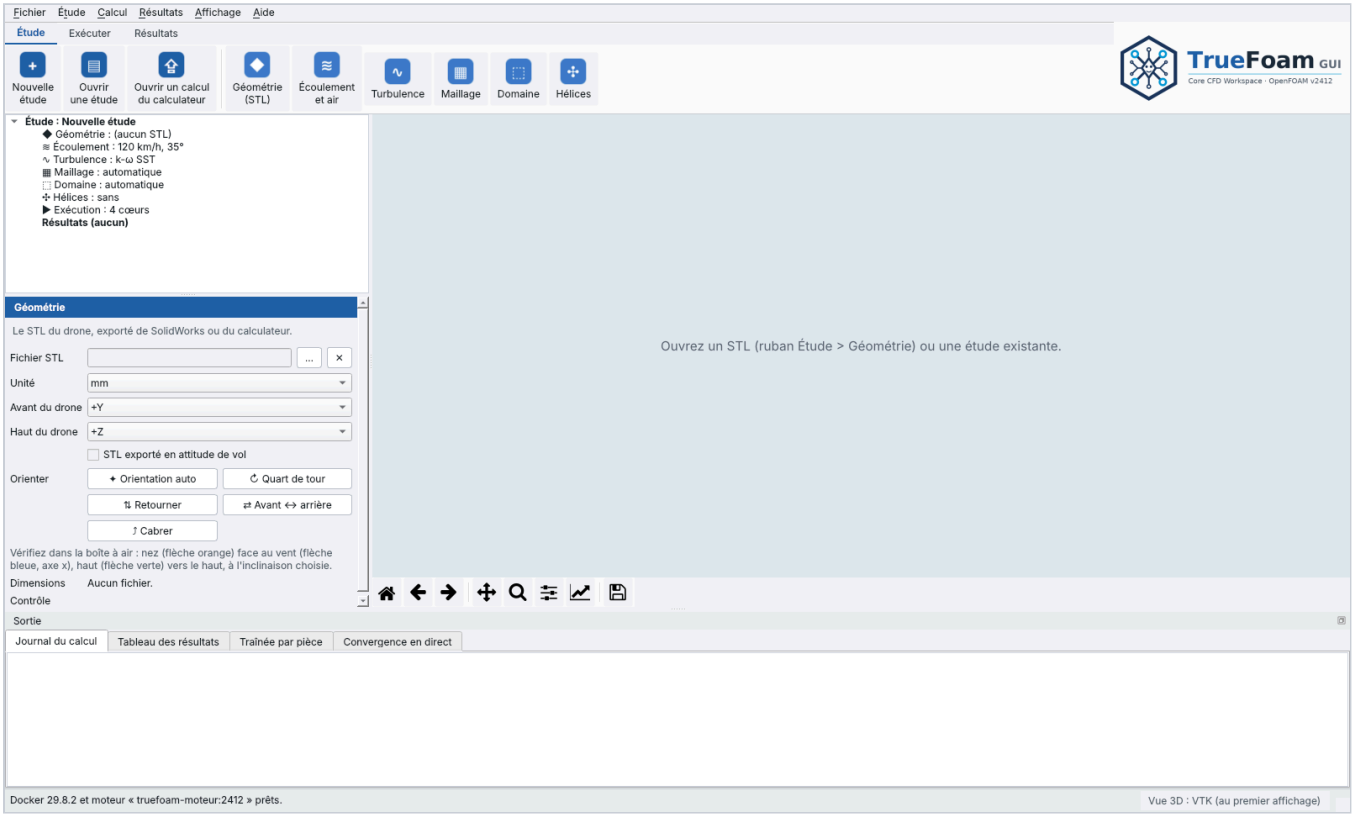

---

## 1. Avant de commencer

| Il faut | Pourquoi |
|---|---|
| Windows 10 ou 11, 64 bits, **16 Go de RAM** conseillés | un calcul de drone utilise 1 à 4 Go par million de cellules |
| **Docker Desktop** (docker.com), avec l'option WSL 2, lancé : pastille « Engine running » verte | OpenFOAM tourne dans Docker |
| L'image OpenFOAM v2412, une seule fois : dans PowerShell, `docker pull opencfd/openfoam-default:2412` | c'est le logiciel de calcul lui-même |
| Le STL du drone (SolidWorks, Fusion, Onshape… ou celui du calculateur) | la forme à calculer |

## 2. Installer et lancer TrueFoam

1. Télécharger **TrueFOAM-Windows.zip** (page des versions de TrueFoam GUI sur GitHub).
2. Dézipper où vous voulez (par exemple dans Documents) et **garder tout le dossier ensemble**.
3. Double-cliquer sur **TrueFOAM.exe**. Si Windows affiche « Windows a protégé votre ordinateur » (logiciel non signé) : « Informations complémentaires » puis « Exécuter quand même ».
4. Au premier lancement, TrueFoam crée ses raccourcis sur le bureau et dans le menu Démarrer. Pour la barre des tâches : clic droit sur l'icône de TrueFoam ouvert > « Épingler à la barre des tâches ».




Fenêtre de TrueFoam au démarrage

La fenêtre a six zones :

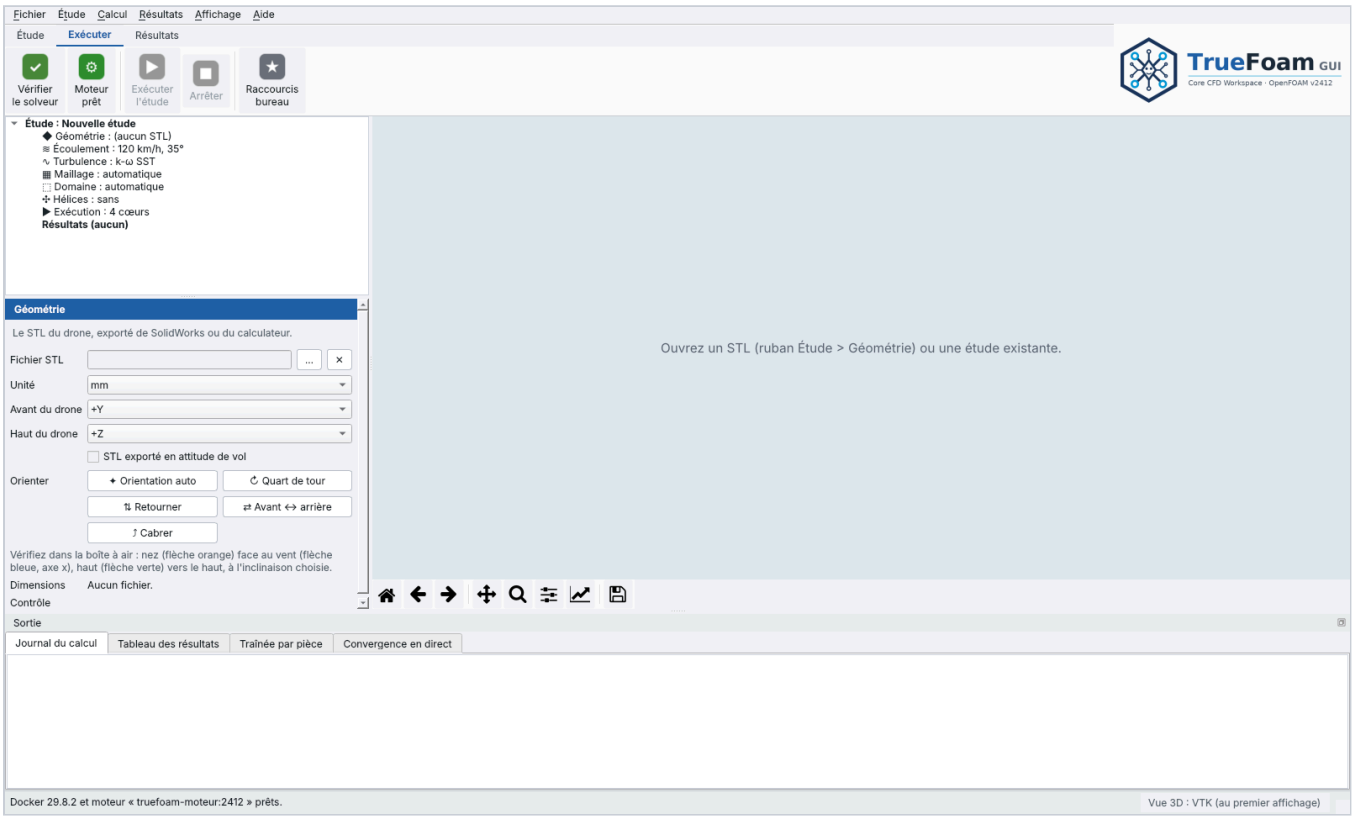
| Zone | Rôle |
|---|---|
| **Menus** (tout en haut) | Fichier, Étude, Calcul, Résultats, Affichage, Aide : toutes les commandes, avec leurs raccourcis clavier |
| **Ruban** (en haut) | onglets **Étude** (préparer), **Exécuter** (moteur, lancer, arrêter), **Résultats** (vues, tableaux, rapport) |
| **Arbre de l'étude** (à gauche, en haut) | tous les réglages de l'étude, puis les résultats ; un clic ouvre le réglage ou le résultat |
| **Panneau** (à gauche, en bas) | les réglages de l'élément choisi |
| **Vue** (au centre) | le drone dans sa boîte à air, puis les résultats en 3D |
| **Sortie** (en bas) | journal du calcul, tableau des résultats, traînée par pièce, convergence en direct |

Un bouton **grisé** ne peut pas servir pour l'instant : laissez la souris dessus, l'infobulle dit pourquoi (par exemple « choisissez d'abord le STL du drone »).

## 3. Le moteur de calcul

Ruban **Exécuter**. Le bouton du moteur dit s'il est prêt :

| Bouton | Ce qu'il faut faire |
|---|---|
| 🟢 **Moteur prêt** | rien : on peut calculer |
| 🟠 **Construire le moteur** / **Mettre à jour le moteur** | cliquer une fois (1 à 5 minutes) : TrueFoam prépare son moteur à partir de l'OpenFOAM du PC |
| 🔴 **Moteur bloqué** | lancer Docker Desktop, attendre « Engine running », puis **Vérifier le solveur** |

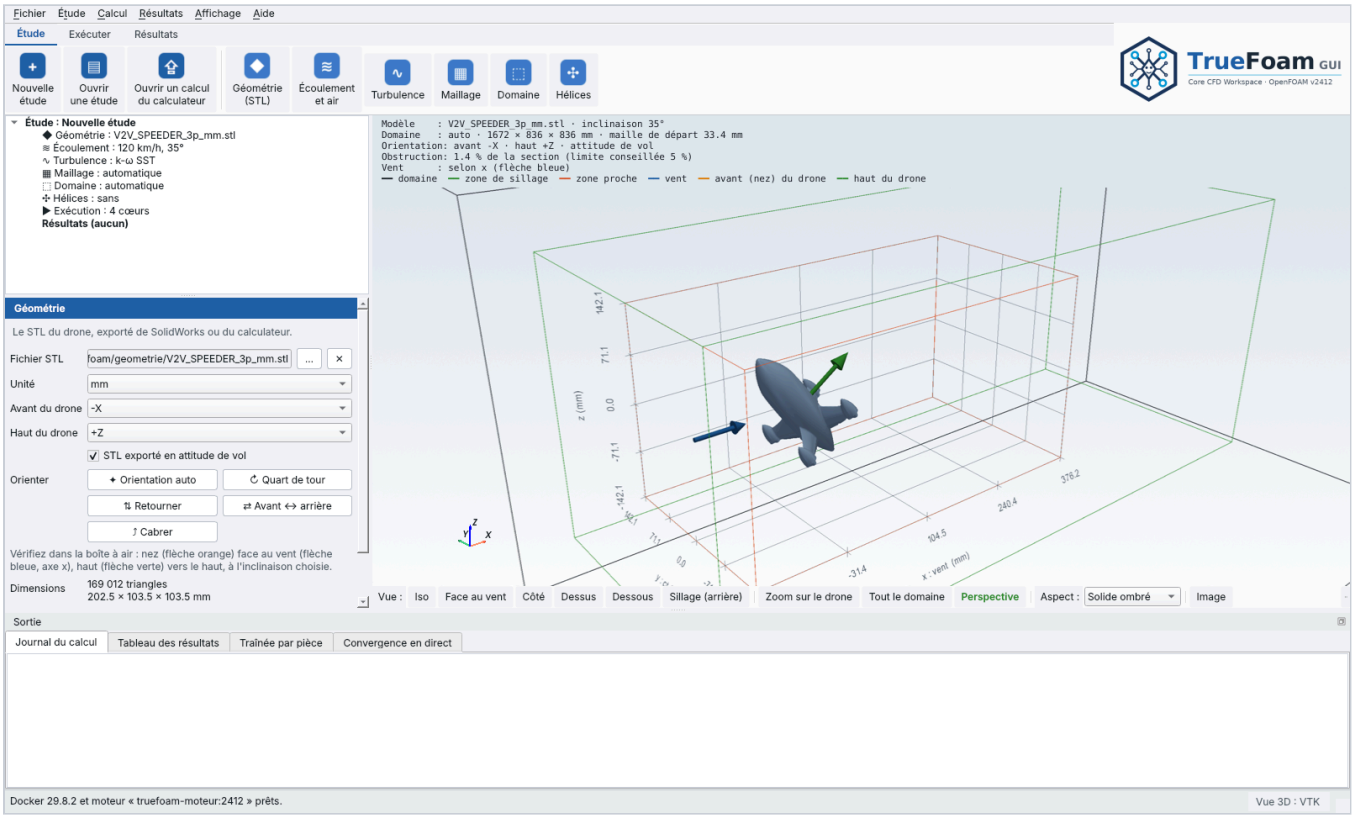



Ruban Exécuter : moteur prêt

## 4. Le drone : STL et orientation

Ruban **Étude > Géométrie (STL)**, ou faire glisser le fichier STL sur la fenêtre.

1. **Fichier STL** : bouton « … ».
2. **Unité** du fichier (mm, cm, m, in) : vérifier les **dimensions** affichées sous les boutons.
3. **Avant** et **haut** du drone : les axes du fichier. Le bouton **Orientation auto** les propose d'après la forme (à vérifier). **Quart de tour**, **Retourner**, **Avant ↔ arrière**, **Cabrer** corrigent en un clic. « STL exporté en attitude de vol » : à cocher si le fichier est déjà incliné comme en vol.
4. **Vérifier dans la vue** : le nez (flèche orange) doit faire face au vent (flèche bleue), le haut (flèche verte) vers le haut, à l'inclinaison choisie.
5. **Contrôle** : ✅ « Aucun trou » = le drone est fermé. En cas de trou plus grand qu'une maille, l'air entrerait dans le drone (traînée fausse) : les trous s'affichent en rouge et le bouton **Réparer** écrit un STL corrigé à côté de l'original.

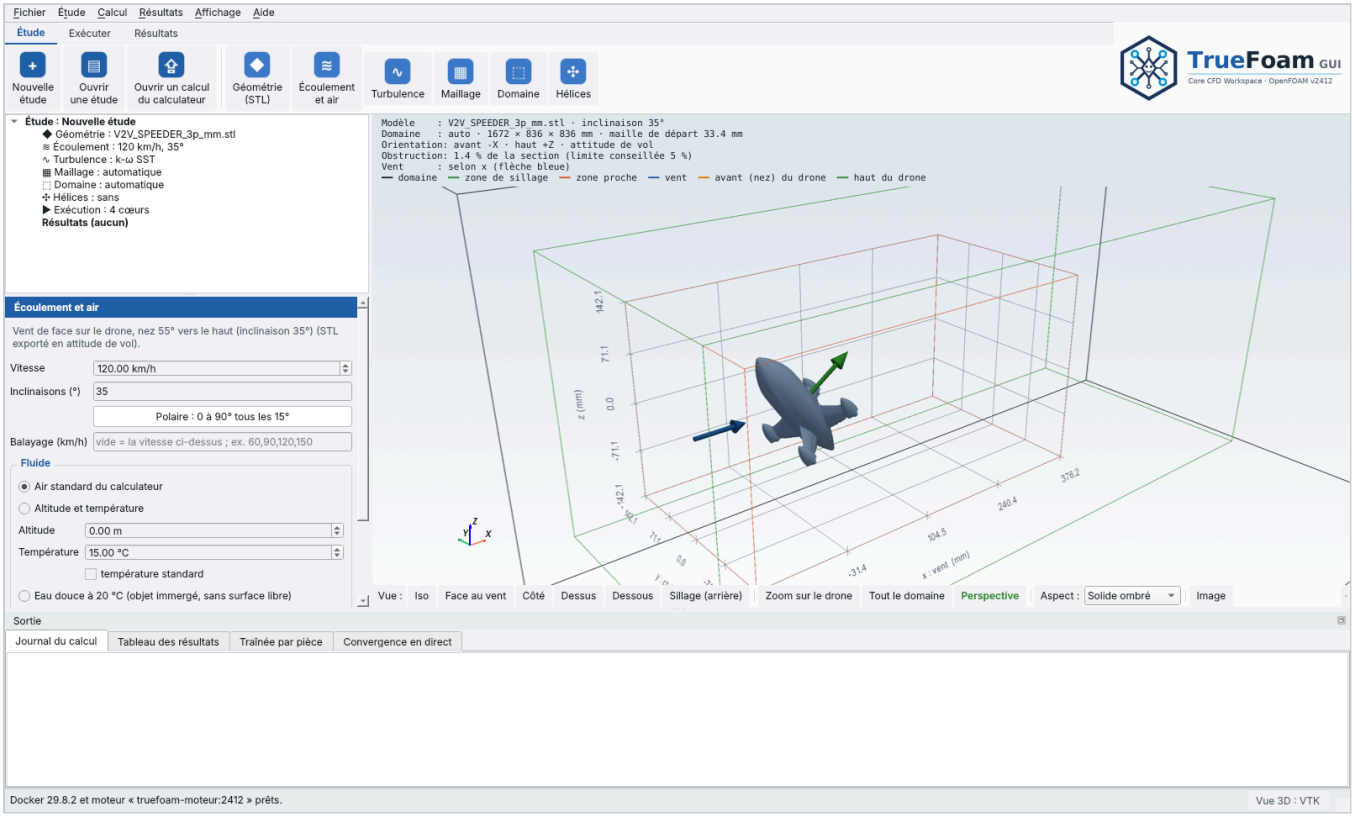



Panneau Géométrie : V2V Speeder dans sa boîte à air

# 5. Écoulement et air

Ruban **Étude > Écoulement et air**.

- **Vitesse** (km/h) et **inclinaisons** du drone (en degrés, séparées par des virgules : `25,35,45` calcule les trois). Le **balayage de vitesses** calcule plusieurs vitesses d'affilée.
- **Air** : standard (celui du calculateur : 1,2 kg/m³), **altitude et température** (atmosphère standard), ou masse volumique et viscosité imposées.

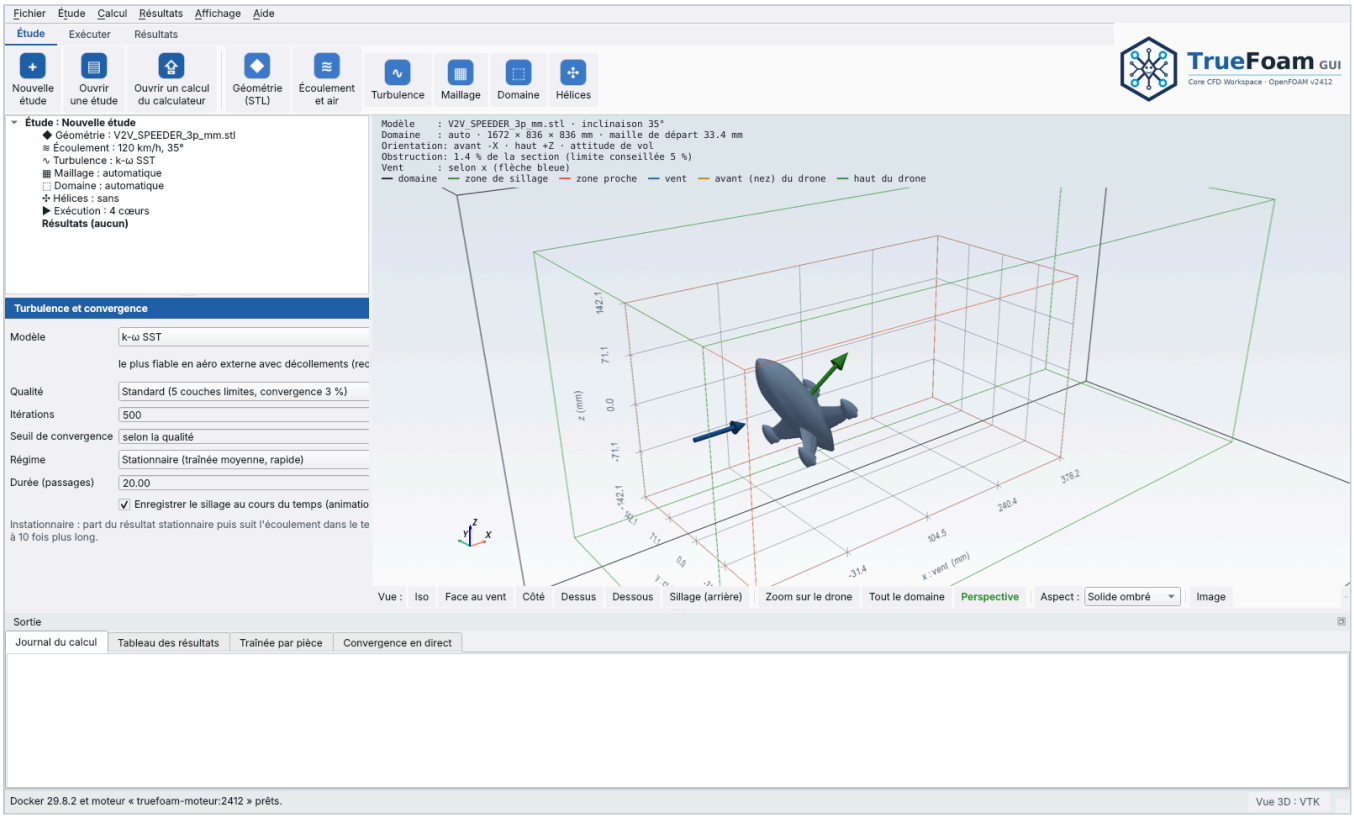



Panneau Écoulement et air

# 6. Turbulence et durée du calcul

Ruban **Étude > Turbulence**.

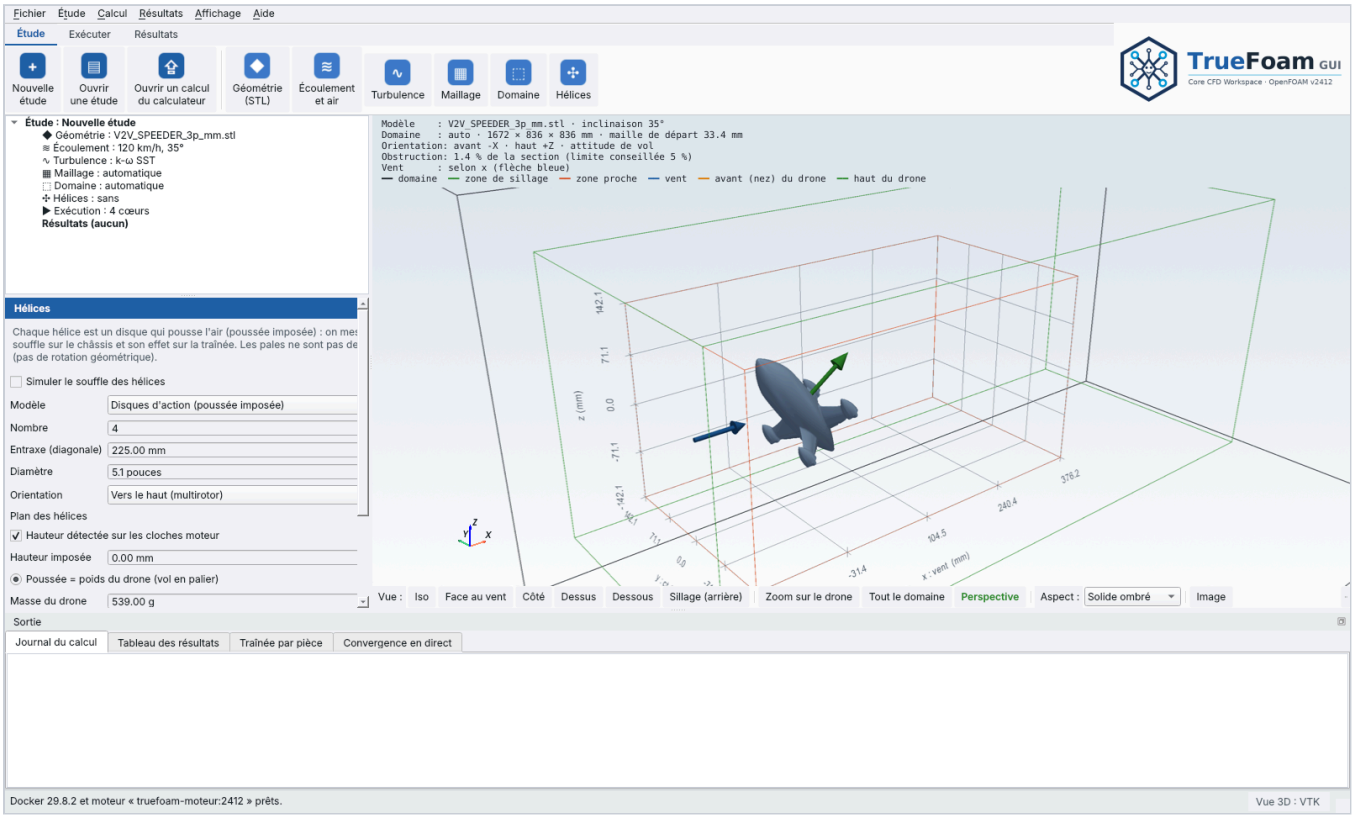
- **Modèle** : **k-ω SST** (recommandé pour les drones), Spalart-Allmaras, k-ε, laminaire.
- **Qualité** : *standard* (convergence 3 %), ou *maximale* (convergence 1 %, plus long). Dans les deux cas, 5 couches limites sont posées sur le drone.
- **Itérations** et **seuil de convergence** : le calcul s'arrête quand la traînée ne bouge plus ; s'il ne se stabilise pas, il est prolongé, et un calcul non convergé est **signalé comme tel**.
- **Régime** : stationnaire (traînée moyenne, rapide) ou **instationnaire** (traînée qui oscille, fréquence du sillage, animation ; nettement plus long).




Panneau Turbulence

# 7. Hélices

Ruban **Étude > Hélices**. Pour tenir compte du **souffle des hélices** : nombre, entraxe (diagonale moteur à moteur), diamètre (pouces), hauteur (trouvée sur les cloches moteur, ou imposée), poussée (le poids du drone divisé par le cosinus de l'inclinaison, ou imposée). Les hélices sont représentées par des **disques** qui poussent l'air (les pales elles-mêmes ne sont pas dessinées).

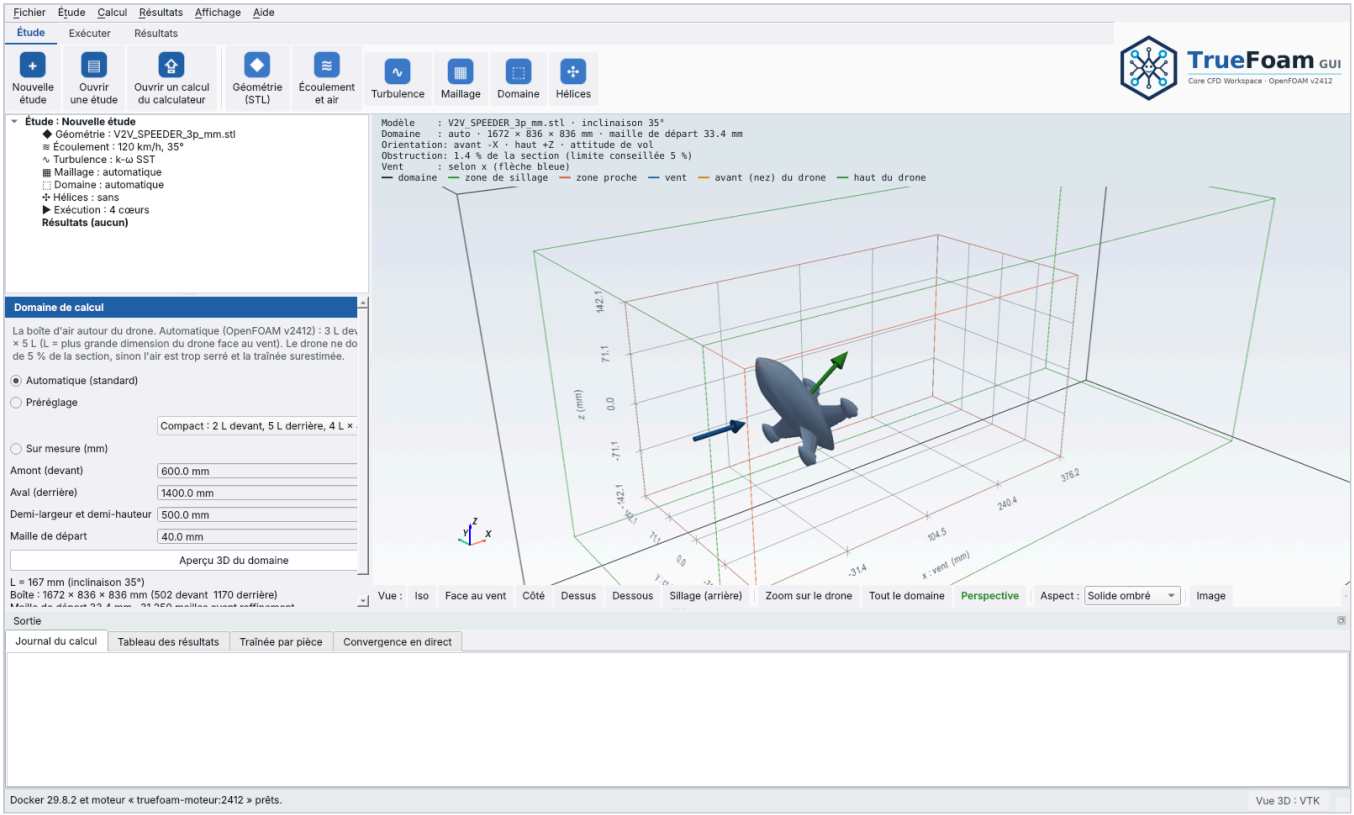



Panneau Hélices

# 8. Domaine de calcul (boîte à air)

Ruban **Étude > Domaine**. La boîte d'air autour du drone est choisie automatiquement (3 longueurs de drone devant, 7 derrière). Préréglages *compact*, *standard*, *large*, ou **sur mesure** en mm.

L'**obstruction** (part de la section occupée par le drone) est calculée avant le calcul : au-delà de 5 %, la traînée serait surestimée et TrueFoam le signale.

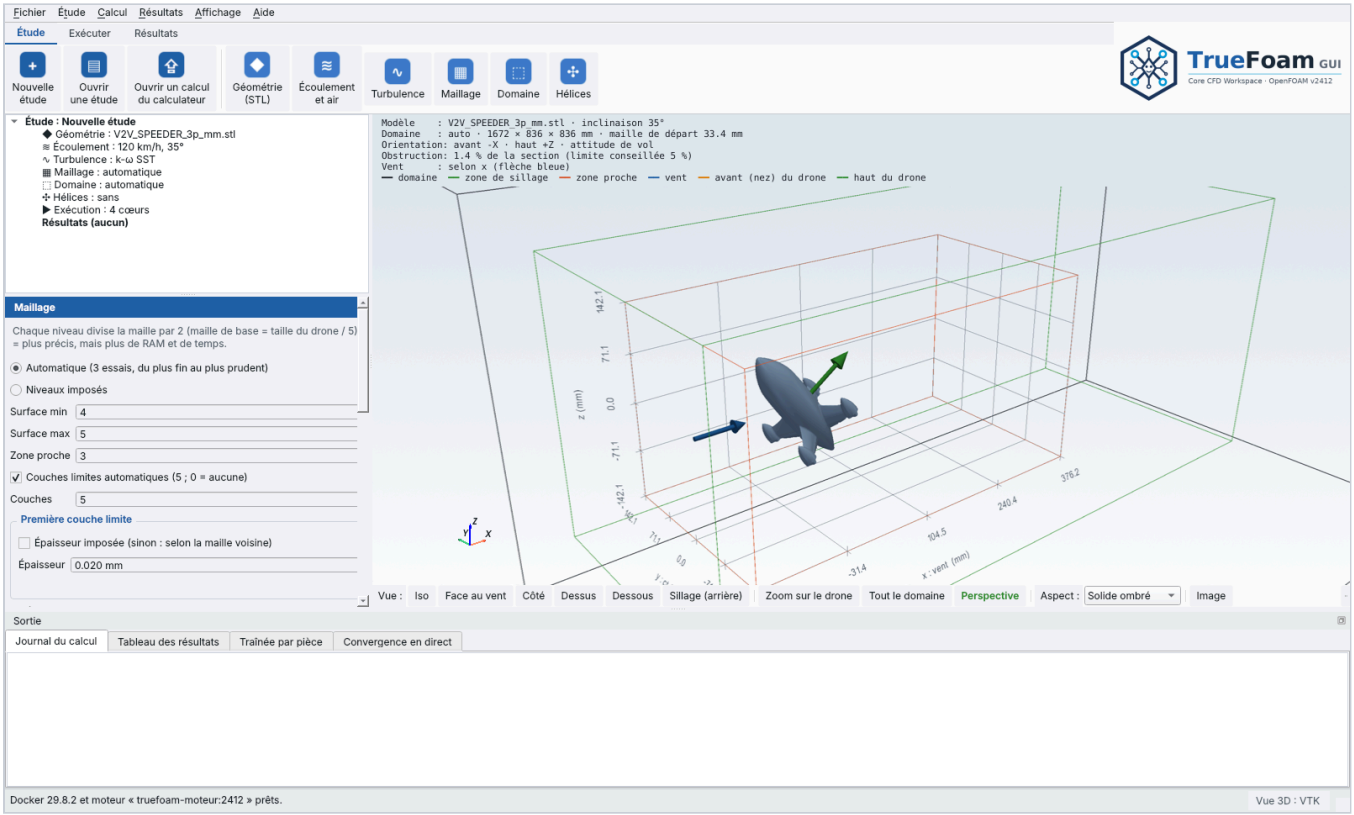



Aperçu du domaine

## 9. Maillage

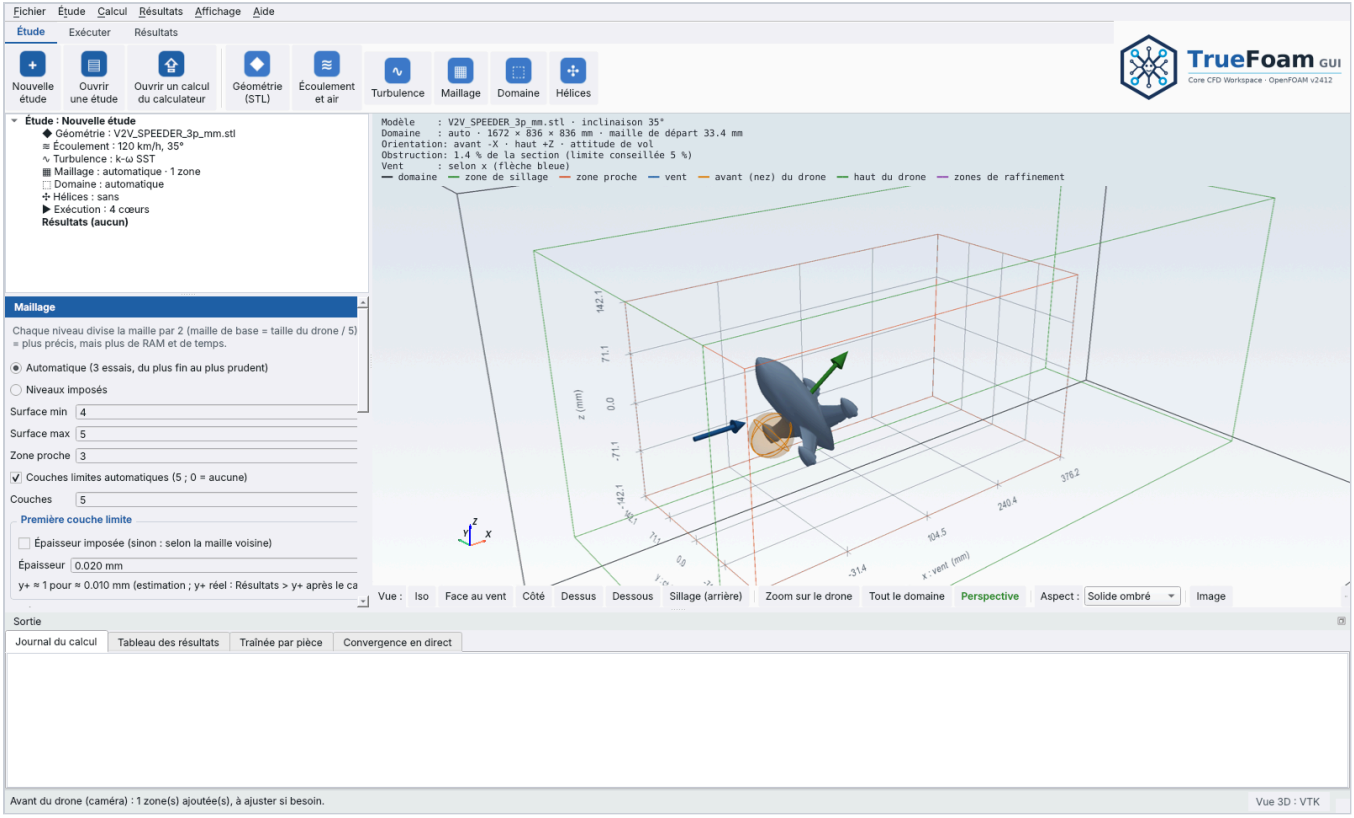
Ruban **Étude > Maillage**. Le maillage découpe l'air en petites cellules : plus il est fin, plus le résultat est précis, mais plus le calcul est long et demande de mémoire.

- **Automatique** (conseillé) : trois essais, du plus fin au plus prudent, si un maillage échoue.
- **Niveaux imposés** : chaque niveau divise la maille par 2 (surface min, surface max, zone proche).
- **Couches limites** : couches de cellules fines collées au drone (5 par défaut). Elles rendent la traînée plus réaliste (environ +25 % sur un drone par rapport à un calcul sans couches) ; 0 = sans couches.
- **Première couche limite** : épaisseur imposée de la cellule collée au drone. Utile pour les **pièces rondes et lisses** (cloches moteur, caméras), dont le décollement de l'air n'est pas fixé par une arête : 10 à 15 couches, première couche de l'ordre de 0,01 à 0,02 mm (le panneau affiche le y+ estimé ; y+ ≈ 1 visé).
- **Étude d'indépendance au maillage** : calcule grossier, moyen et fin pour vérifier que le résultat ne dépend plus du maillage (≈ 4 fois plus long).
- **Arêtes vives** : raffine le maillage le long des arêtes du drone.
- **Mailler seulement** : construit le maillage sans calculer l'air (quelques minutes) : nombre de cellules, qualité, vue du maillage.




Panneau Maillage

**Zones de raffinement** : mailles plus fines là où l'air compte (autour des hélices, devant la caméra, dans le sillage…). Choisir une **zone prête** (placée d'après le drone) puis l'ajuster, ou créer une boîte, une sphère ou un cylindre. La zone choisie s'affiche en orange dans la boîte à air ; le panneau dit combien de cellules elle ajoute.

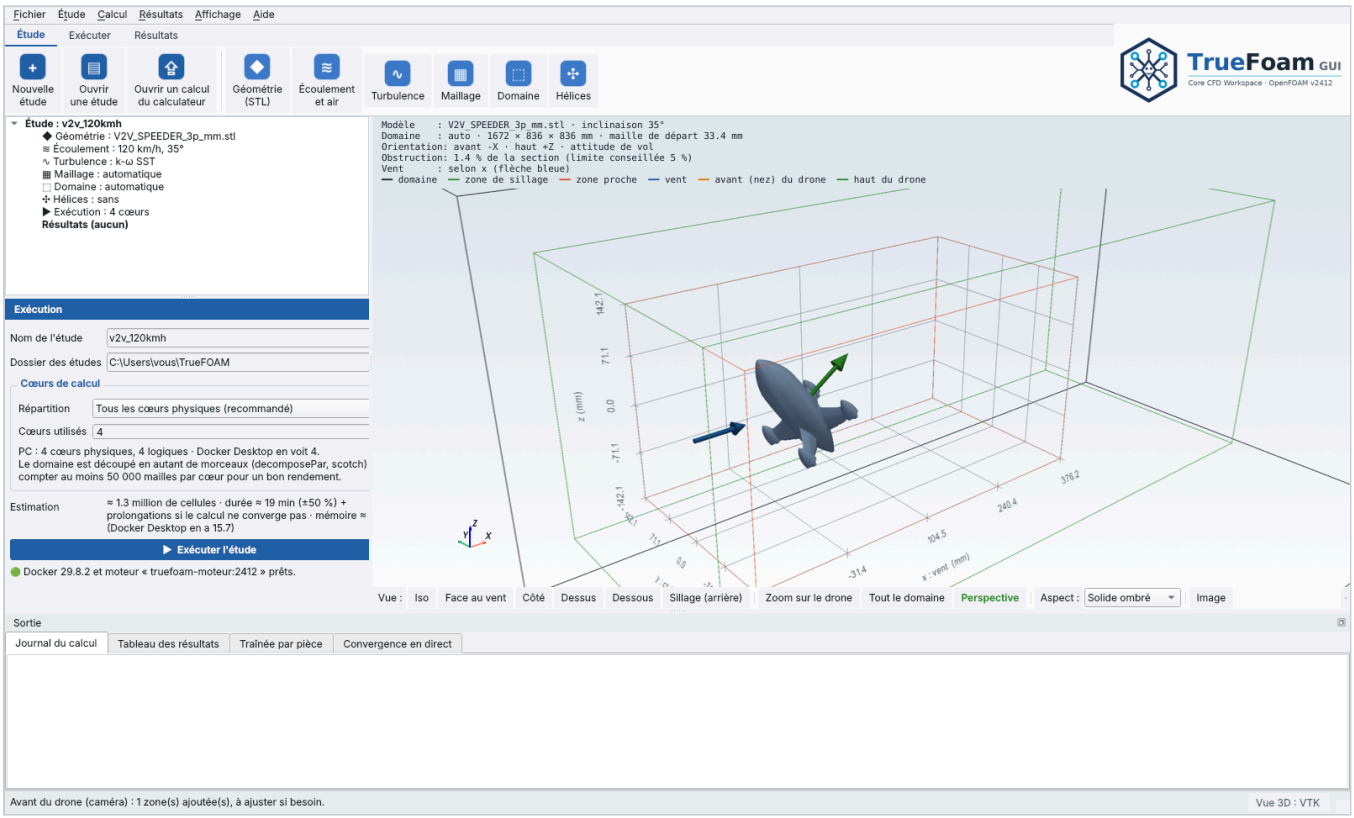



Zone de raffinement devant la caméra

# 10. Lancer le calcul

Ruban **Étude > Exécution** (ou l'élément « Exécution » de l'arbre).

1. **Nom de l'étude** : un dossier de ce nom est créé dans le **dossier des études** (par défaut `C:\Users\<vous>\TrueFOAM`).
2. **Cœurs de calcul** : tous les cœurs physiques (recommandé), ou moins pour garder le PC utilisable.
3. **Estimation** : nombre de cellules, durée et mémoire, avant de lancer. Si la mémoire de Docker Desktop ne suffit pas, TrueFoam prévient.
4. **Exécuter l'étude**. Le journal et la courbe de **convergence en direct** (onglets du bas) montrent l'avancement ; la barre d'état donne la phase et le temps restant. **Arrêter** (ruban Exécuter) interrompt le calcul.

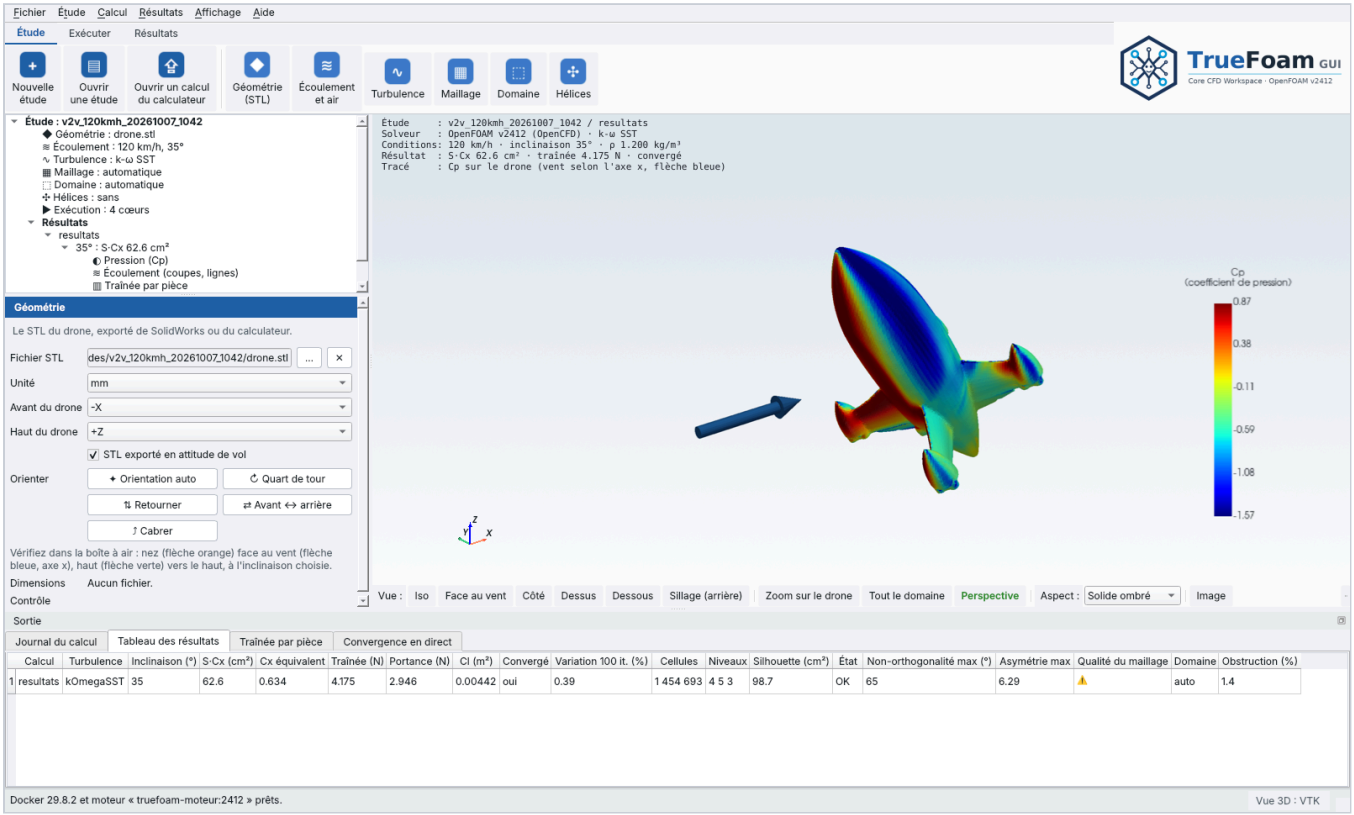



Panneau Exécution avec l'estimation

# 11. Résultats

À la fin du calcul, les résultats apparaissent dans l'arbre, sous **Résultats** : un calcul par inclinaison, avec son S·Cx. Un clic ouvre chaque vue ; le ruban **Résultats** donne les mêmes vues.

**Pression sur le drone (Cp)** : rouge = l'air appuie (faces au vent), bleu = l'air aspire. L'en-tête rappelle le solveur, les conditions, le S·Cx, la traînée et si le calcul a **convergé**.




Carte de pression Cp sur le V2V Speeder à 35°

**Tableau des résultats** (onglet du bas) : S·Cx, Cx équivalent, traînée et portance en newtons, convergence, cellules, niveaux, qualité du maillage. **Exporter CSV** (ruban Résultats) l'enregistre pour un tableur.

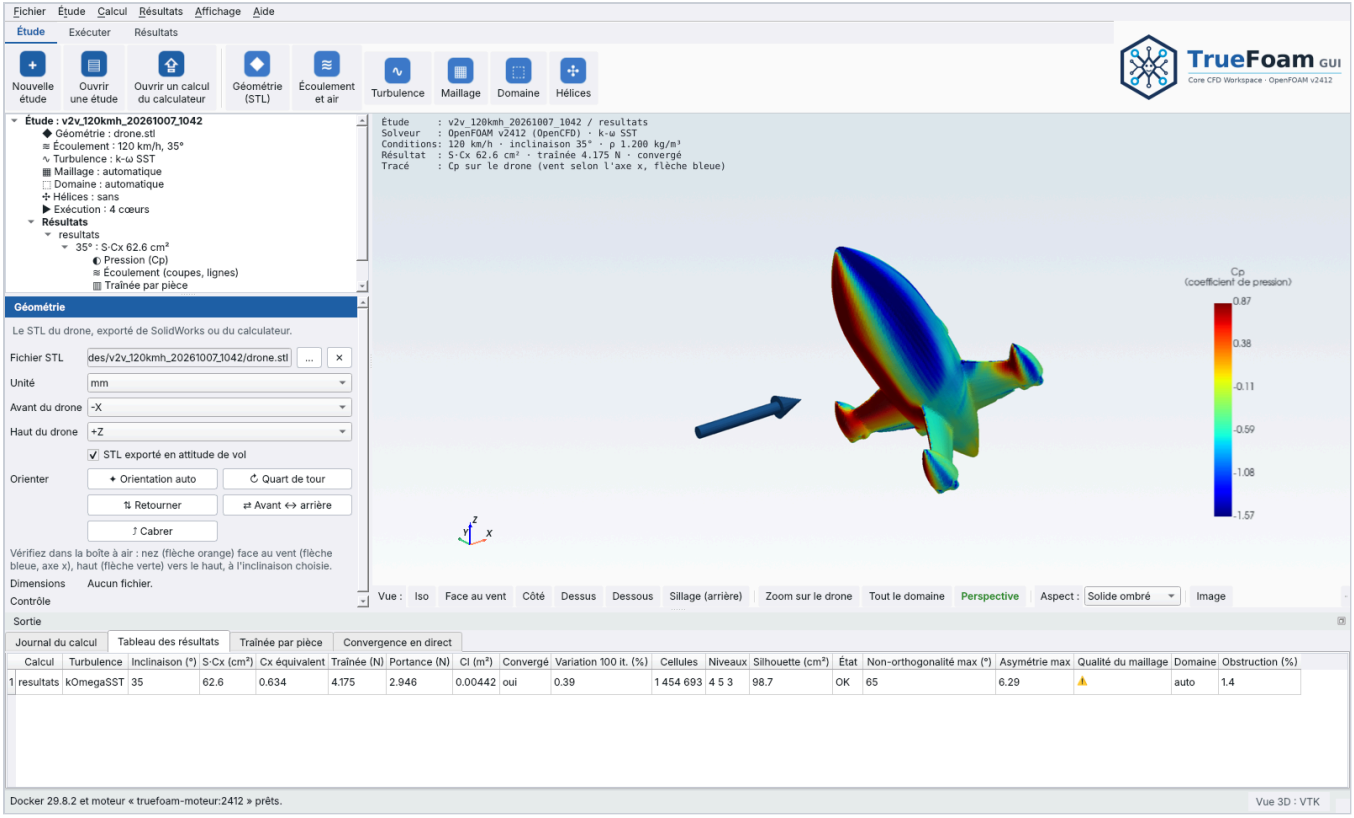
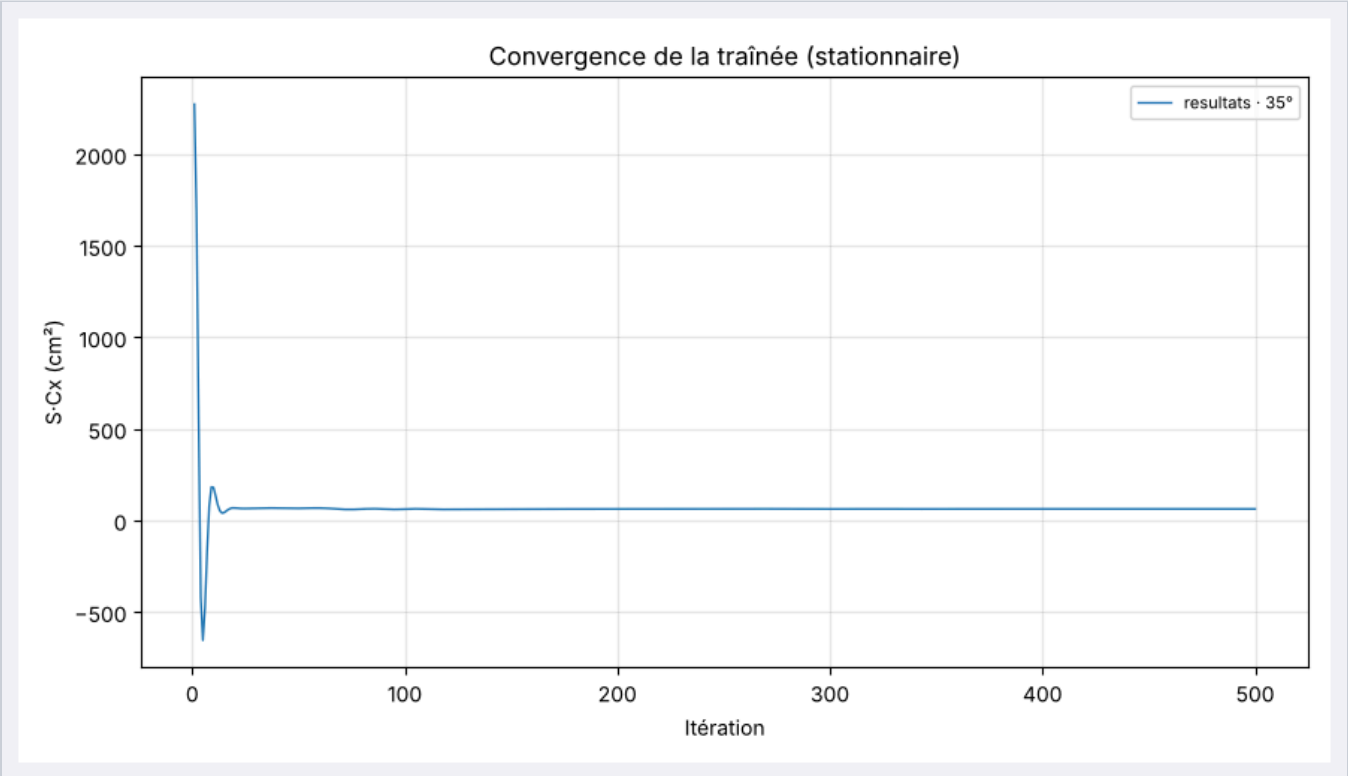



Tableau des résultats

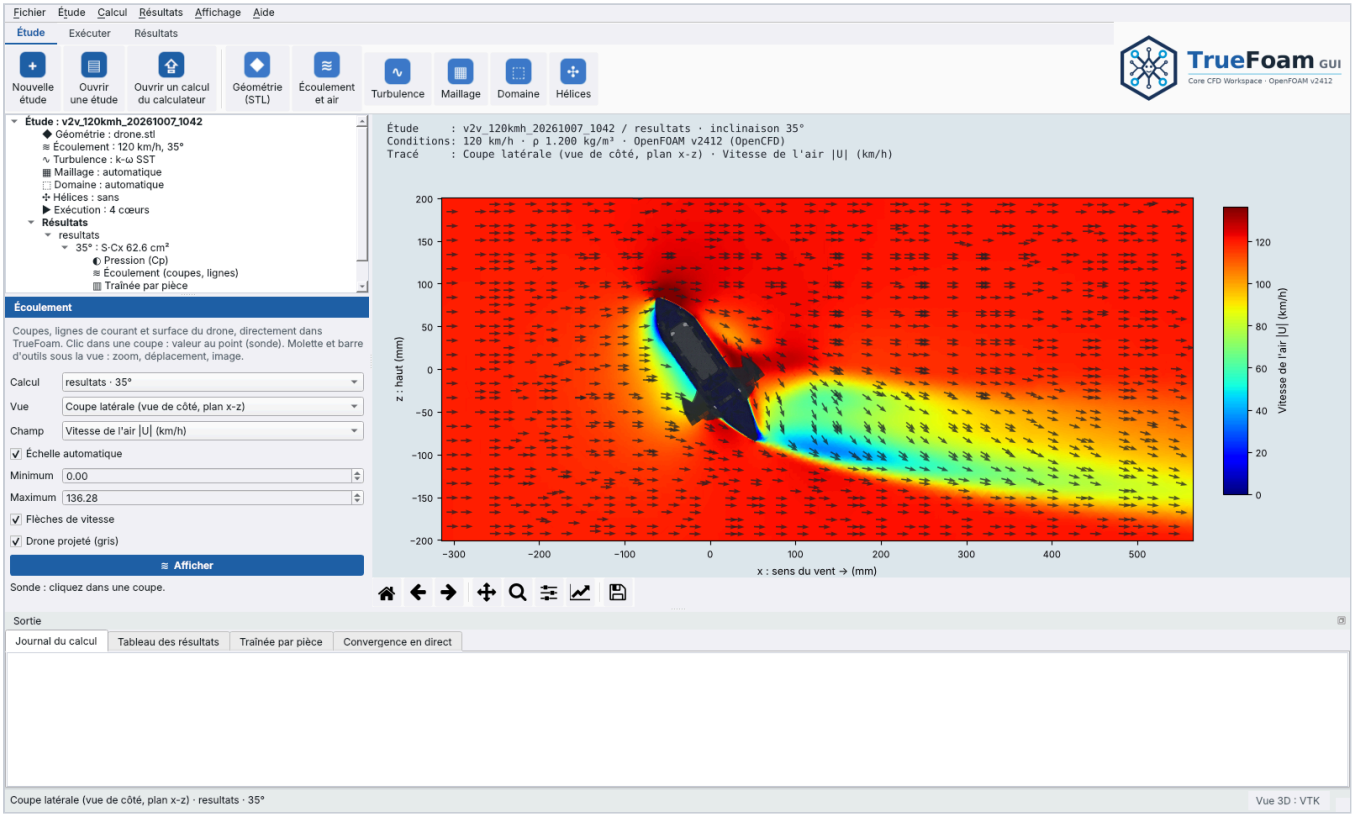
**Convergence** : la traînée au fil des itérations. Elle doit finir à plat ; sinon le calcul est signalé « non convergé » et le chiffre n'est qu'un ordre de grandeur.



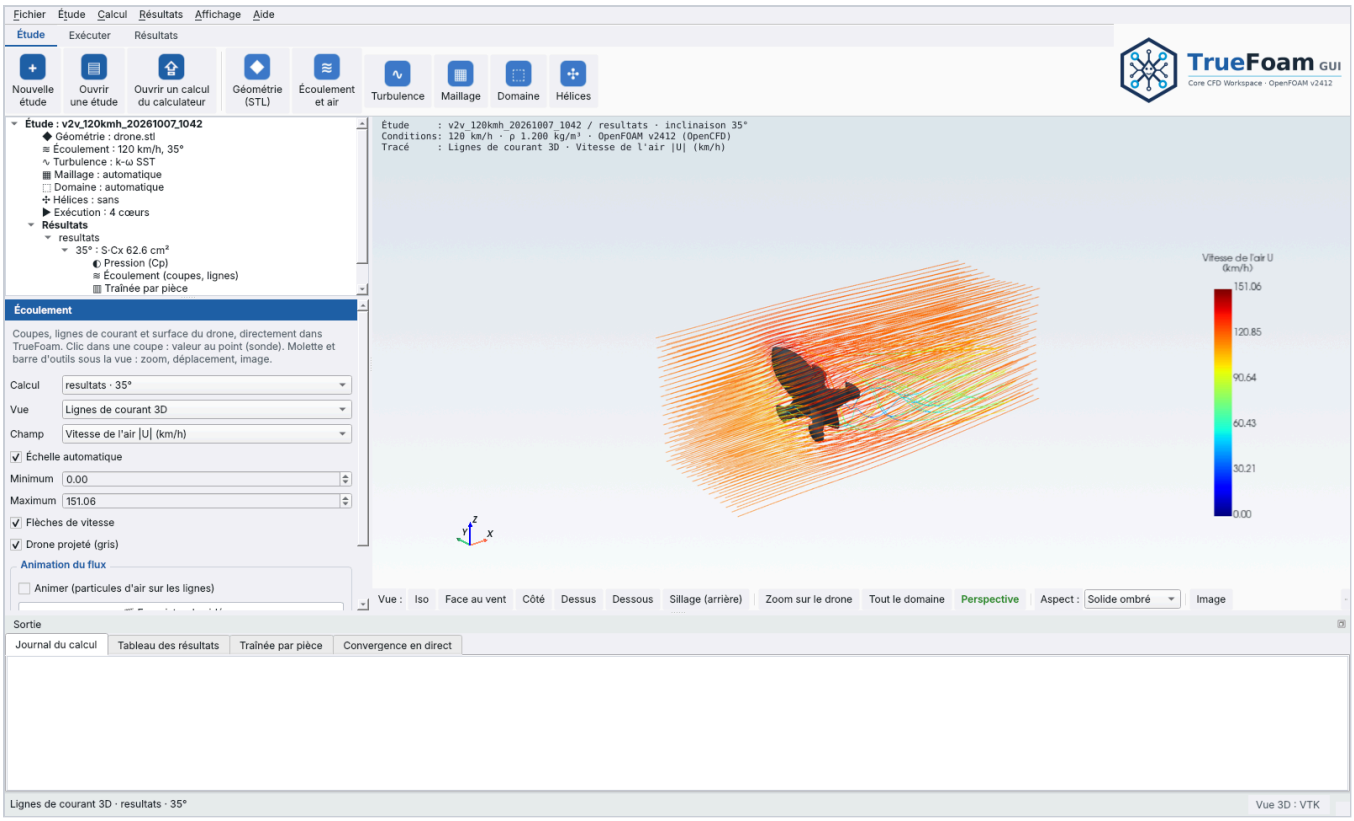

Courbe de convergence

**Écoulement** (panneau Écoulement) : choisir le calcul, la **vue** et le **champ** (vitesse, pression…).

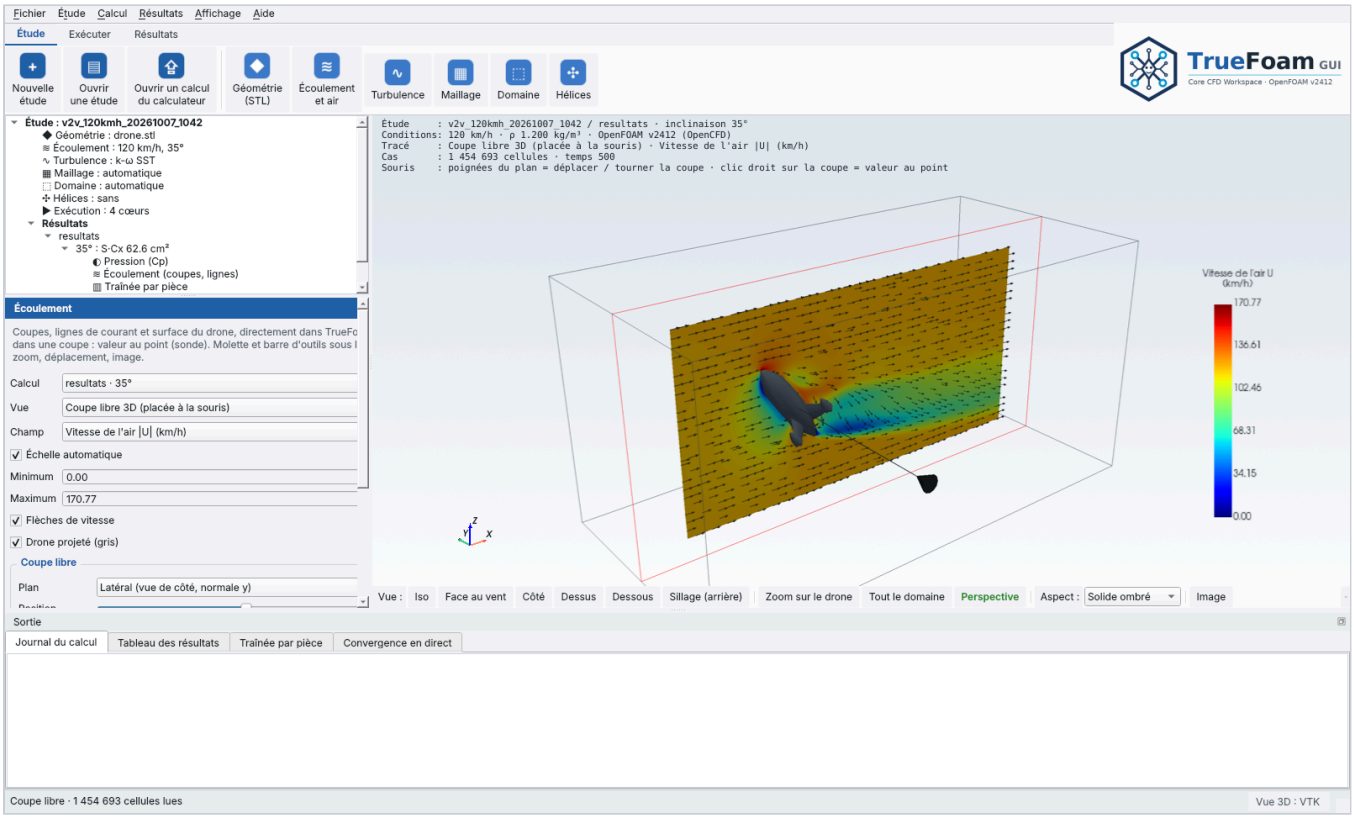
| Vue | Ce qu'elle montre |
|---|---|
| Coupe latérale / horizontale | l'air autour du drone dans le plan du milieu, avec des flèches ; clic sur la coupe = valeur au point |
| Lignes de courant 3D | le trajet de l'air autour du drone |
| Surface du drone 3D | pression ou frottement sur la peau du drone |
| **Coupe libre 3D** | un plan que l'on déplace et tourne à la souris (poignées), n'importe où autour du drone |
| y+ | qualité du maillage près de la paroi |
| Tourbillons | zones tourbillonnaires (critère Q) ; un clic lâche des lignes de courant à cet endroit |
| Maillage | coupe des cellules : niveau, taille, qualité |




Coupe latérale : vitesse de l'air



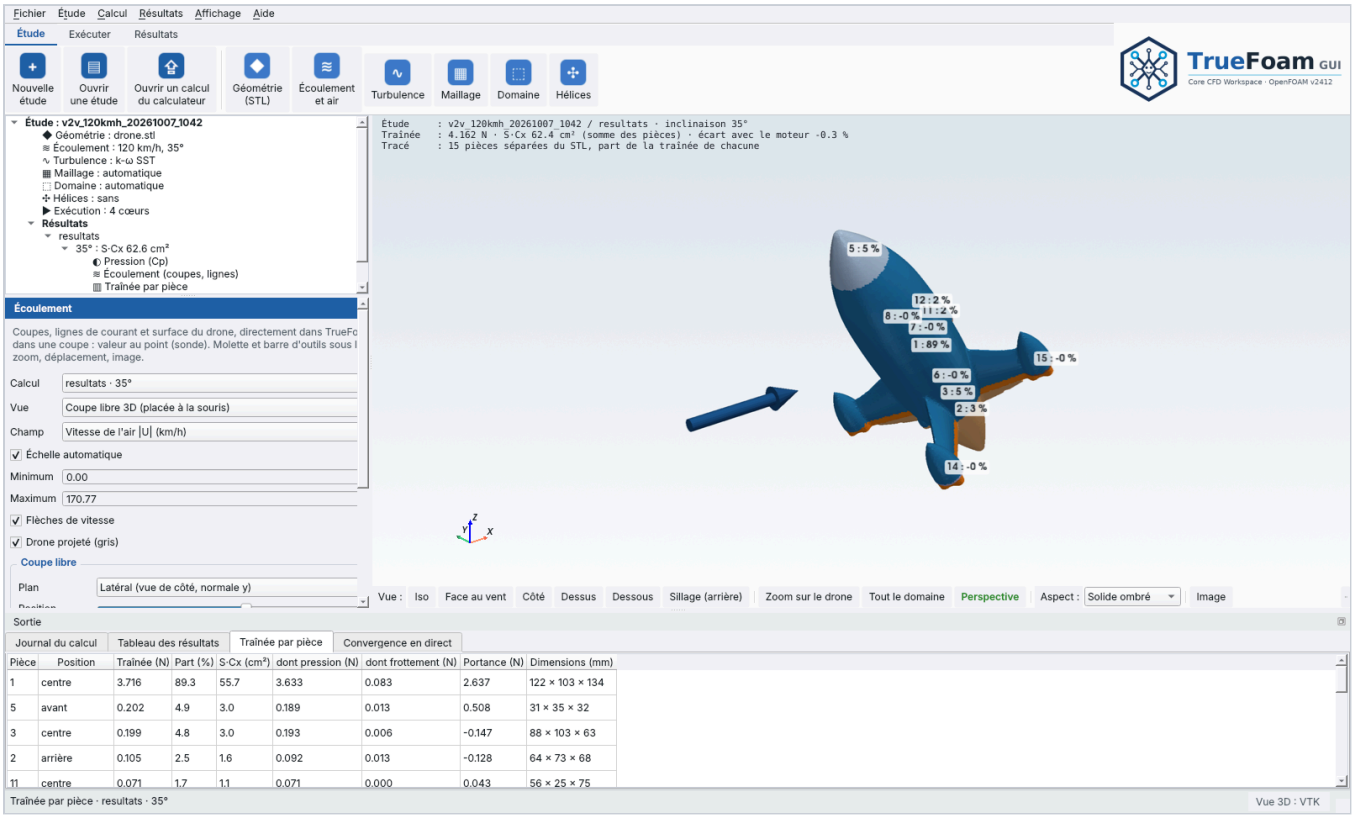

Lignes de courant




Coupe libre 3D placée à la souris

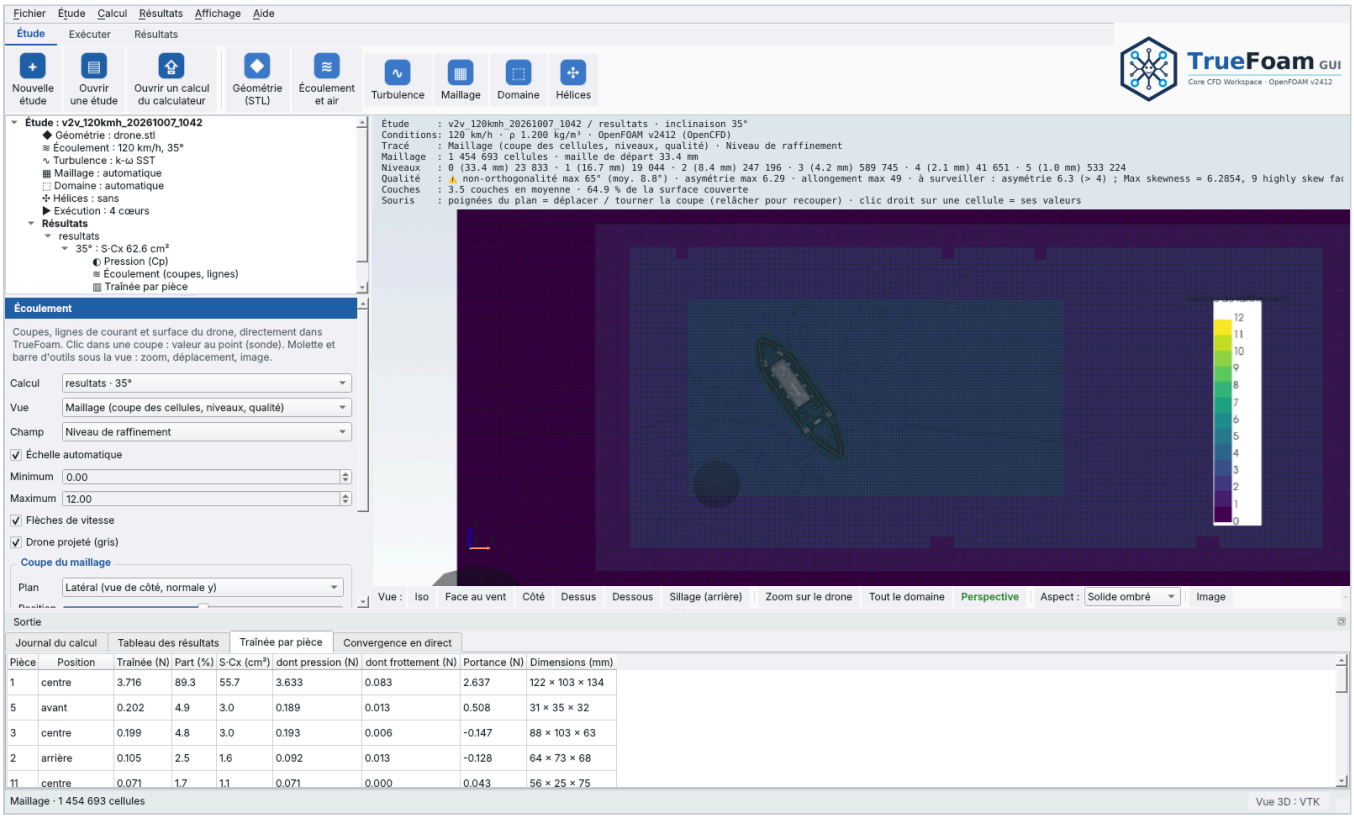
**Dans la vue 3D** : clic gauche maintenu = tourner autour du drone · molette = zoom · clic molette (ou Maj + clic) = déplacer · boutons **Iso, Face au vent, Côté, Dessus, Dessous, Sillage** = vues prêtes · **Zoom sur le drone** / **Tout le domaine** · **Image** = enregistrer la vue.

**Traînée par pièce** : TrueFoam sépare le STL en pièces (corps, bras, moteurs, caméra…) et donne la part de chacune dans la traînée, en couleur sur le drone et dans un tableau (newtons, %, pression, frottement).




Traînée par pièce

**Maillage** : coupe des cellules colorée par niveau de raffinement, taille ou qualité ; **Bilan du maillage** (ruban Résultats) pour les graphiques.



Vue du maillage

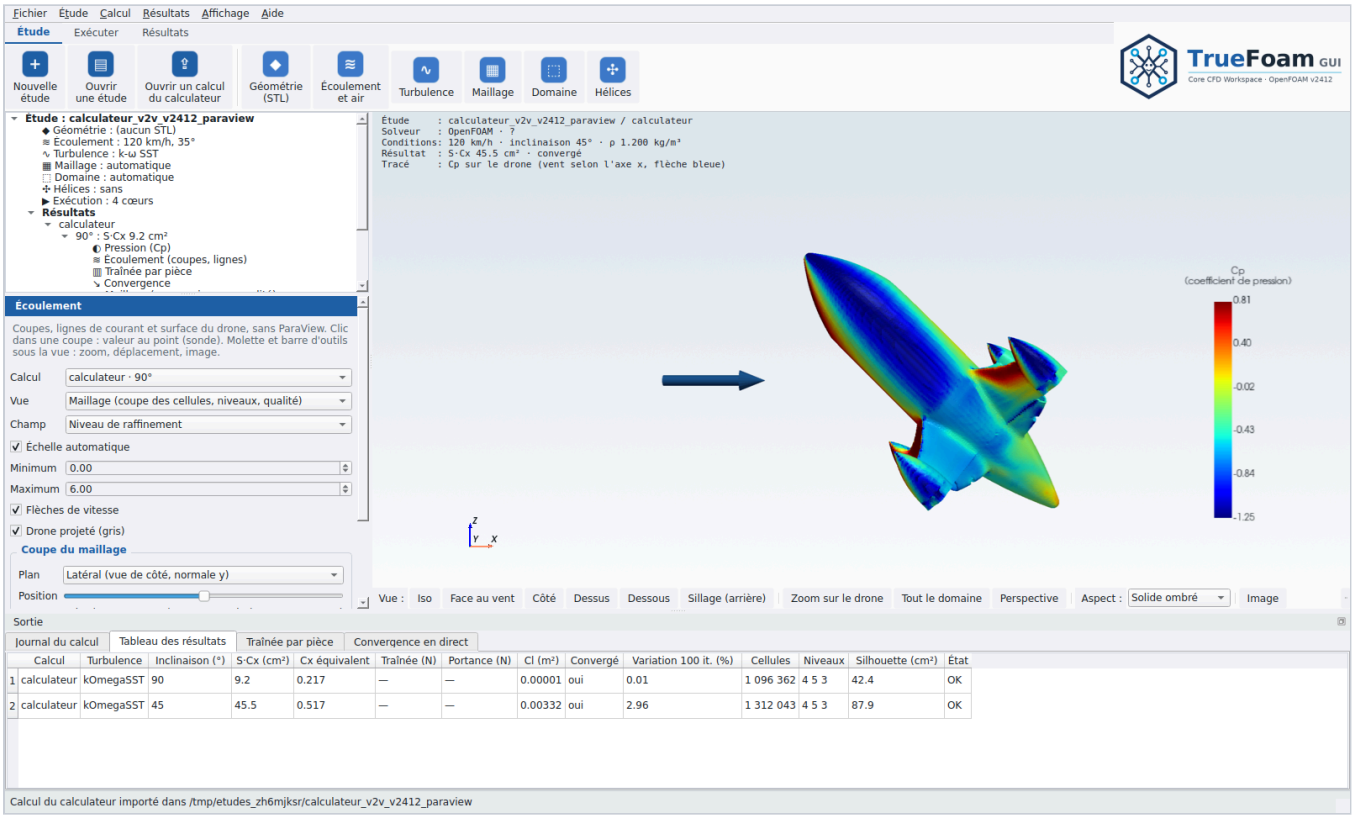
**Autres outils du ruban Résultats** : **Polaire** (S·Cx selon l'inclinaison), **Rapport PDF** (toute l'étude en quelques pages, à partager), **Logiciel externe** pour ouvrir les fichiers du calcul dans un autre logiciel de visualisation (les fichiers sont lisibles par les deux), **Dossier de l'étude**.

## 12. Ouvrir un calcul du calculateur en ligne

Sur le calculateur TALKTRUE FPV V4, après un calcul CFD, activer « Préparer le téléchargement de l'écoulement », puis cliquer sur **« Fichiers pour TrueFoam GUI »** (l'autre bouton, « Fichiers ParaView », sert à ceux qui préfèrent ParaView ; le « Dossier d'étude » complet s'ouvre aussi dans TrueFoam).

Dans TrueFoam : menu **Fichier** ou ruban **Étude > Ouvrir un calcul du calculateur** (Ctrl+I), ou glisser le zip sur la fenêtre, **sans le dézipper**. Si le zip a déjà été décompressé, choisissez dans son dossier le fichier **resultat.json** (même fenêtre, type « Dossier décompressé »). Les conditions du calcul (vitesse, inclinaisons, orientation) sont reprises dans les panneaux. Les résultats s'affichent comme pour un calcul fait sur le PC : pression, coupes, lignes de courant, convergence, tableau, rapport PDF. Le zip « Fichiers pour TrueFoam GUI » contient aussi le **drone (STL) et ses réglages** : ils sont repris dans les panneaux, et le même calcul peut être **relancé sur le PC** (bouton Exécuter), par exemple avec un maillage plus fin.

Limite : les zips du calculateur ne contiennent pas tout le volume du calcul ; la coupe libre, les tourbillons et le y+ ne sont donc disponibles que pour les calculs faits sur le PC.




Calcul du calculateur ouvert dans TrueFoam

## 13. Menus, affichage, export et impression

**Vue 3D** : clic gauche + glisser = tourner · molette = zoom · Maj + glisser (ou clic molette) = déplacer · **double-clic sur le drone** = centre de rotation sur ce point · **F** = zoom sur le drone · **D** = tout le domaine · **1 à 6** = vues prêtes. Menu **Aide > Gestes et raccourcis clavier** : la liste complète.

| Menu | Ce qu'il contient |
|---|---|
| **Fichier** | nouvelle étude (Ctrl+N), ouvrir une étude (Ctrl+O), ouvrir un STL (Ctrl+Maj+O), ouvrir un calcul du calculateur (Ctrl+I) ; **enregistrer l'état de la vue** (Ctrl+Maj+S : vue, champ, échelle, caméra, coupe, fond) et le **recharger** (Ctrl+Maj+L) ; **Exporter** ▸ image (Ctrl+S), tableau CSV (Ctrl+E), **coupe ou surface affichée** en VTK (pour ParaView, avec les valeurs) ou en STL ; vidéo de l'écoulement ; rapport PDF (Ctrl+R) ; **imprimer la vue** (Ctrl+P, ou « Microsoft Print to PDF ») ; dossier de l'étude ; quitter (Ctrl+Q) |
| **Étude** | les panneaux de réglage (géométrie, écoulement, turbulence, maillage, domaine, hélices) |
| **Calcul** | vérifier le solveur, moteur, exécuter (F5), mailler seulement (Ctrl+F5), arrêter (Maj+F5) |
| **Résultats** | pression, écoulement, traînée par pièce, convergence, polaire, bilan du maillage, tableau, logiciel externe |
| **Affichage** | vue 3D VTK ou simple, vues prêtes, **fond de la vue 3D** (clair pour le travail de jour, blanc pour les images et l'impression, studio gris-bleu à contraste doux, sombre pour les présentations), sortie, plein écran (F11) |
| **Aide** | ce mode d'emploi (F1), gestes et raccourcis, aide du solveur, vérifier les mises à jour, licences, à propos |

**Vue 3D simple** : si la carte graphique ne permet pas la vue VTK, TrueFoam passe sur une vue plus simple (un message l'indique) : glisser = tourner, molette = zoom. Pour réessayer la vue complète : menu Affichage, ou ruban Résultats > bouton « Vue 3D ».

## 14. Mettre à jour TrueFoam

Au démarrage, TrueFoam vérifie s'il existe une nouvelle version : un lien « ⬆ Nouvelle version … disponible » apparaît alors en bas de la fenêtre. Pour mettre à jour :

1. télécharger le nouveau zip et remplacer l'ancien dossier de TrueFoam par le nouveau, au même endroit ;
2. lancer TrueFoam, puis cliquer sur le bouton orange **Mettre à jour le moteur** (ruban Exécuter).

Les études déjà faites ne sont pas touchées et s'ouvrent dans la nouvelle version.